Rockchip EtherCAT IgH 开发文档

文件标识：RK-YH-YF-A18

发布版本：V1.0.3

日期：2025-07-22

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 **© 2025** 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3588	Linux5.10
RK3576	Linux6.1
RK3568	Linux5.10 / Linux4.19
RK3506	Linux6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Zack.Huang	2024-03-11	初始版本
V1.0.1	Zack.Huang	2024-07-16	增加RK3506性能数据，修改软件环境说明
V1.0.2	Zack.Huang	2024-08-31	增加RK3506内核配置
V1.0.3	Zack.Huang	2025-07-22	增加双网口支持说明，TSN功能说明

目录

Rockchip EtherCAT IgH 开发文档
1. 概述
2. EtherCAT IgH软件环境基本介绍
   2.1 内核
   2.2 用户态
   2.3 驱动
   2.4 EtherCAT IgH应用
3. EtherCAT IgH软件编译和部署
   3.1 内核
      3.1.1 步骤一：打上Preempt-RT补丁
      3.1.2 步骤二：开启对应内核配置
         3.1.2.1 5.10内核（以RK3568举例）
         3.1.2.2 6.1内核（以RK3576举例）
         3.1.2.3 6.1内核（RK3506）
         3.1.2.4 关于双网口支持
      3.1.3 步骤三：编译出实时内核
   3.2 用户态部分
   3.3 驱动部分
   3.4 EtherCAT IgH应用部分
4. EtherCAT IgH工具介绍
5. EtherCAT IgH应用开发参考
6. TSN功能
7. 性能指标
   7.1 测试方法
   7.2 测试数据

1. 概述

IgH EtherCAT为运行于Linux系统的开源EtherCAT主站程序，IgH EtherCAT主站通过构建Linux字符设备，应用程序通过对字符设备的访问实现与EtherCAT主站模块的通信。

IgH EtherCAT开发包配套EtherCAT工具，该工具提供各种可在Linux用户层运行的命令，可直接实现对从站的访问和设置，如设置从站地址、显示总线配置、显示PDO数据、读写SDO参数等。

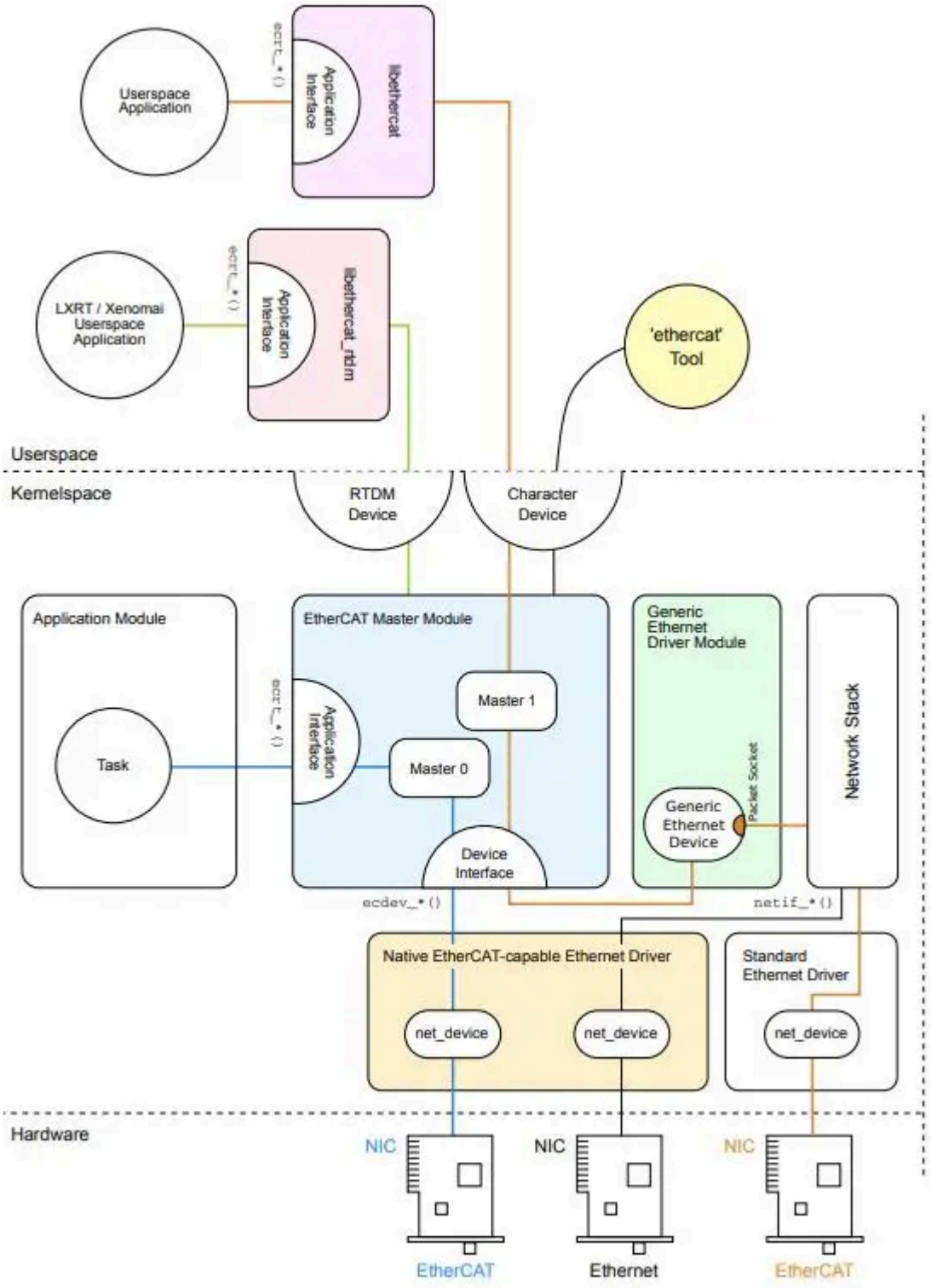


Figure 2.1: Master Architecture

具体详情可以查看IgH的官网：https://docs.etherlab.org/ethercat/1.5/doxygen/index.html

2. EtherCAT IgH软件环境基本介绍

EtherCAT整体分为四个部分，内核，驱动部分，用户态部分还有EtherCAT应用部分。

我们将提供预编译的bin文件：

	是否为预编译	包含的文件	作用
驱动部分	Y	phylink.ko，pcs-xpcs.ko，ec_master.ko，ec_stmmac.ko	提供实时性驱动环境
用户态部分	Y	ethercat，libethercat.so	ethercat是EtherCAT IgH的调试工具，libethercat.so提供用户层应用的调用接口
EtherCAT应用部分	N	libmadht1505ba1.so，rk_test，etc.	上层应用

2.1 内核

EtherCAT IgH需要保证高实时性，Preempt-RT是一种针对实时性能进行了优化的Linux内核。与普通的Linux内核相比，Preempt-RT具有以下优势：

1. 实时性能： Preempt-RT提供了更可靠和更精确的实时性能。它采用了一些实时调度策略和机制，使得任务能够按照严格的时间要求执行，从而适用于需要高度可预测性和低延迟的应用场景，如工业自动化、机器人控制等。
2. 硬实时能力： Preempt-RT具有硬实时能力，即能够确保任务在规定的时间内完成，而不会受到其他任务或中断的干扰。这对于需要严格的时间限制的应用非常重要，如航空航天、医疗设备等领域。
3. 任务调度： Preempt-RT使用了更加高效和优化的任务调度算法，如基于优先级的实时调度算法，以确保高优先级任务能够及时响应并完成，而低优先级任务不会影响到实时任务的执行。
4. 中断处理： Preempt-RT针对中断处理进行了优化，使得中断的响应时间更短，能够更快地响应外部事件。
5. 内核定时器： Preempt-RT提供了更精确和可配置的内核定时器，使得可以实现微秒级的定时精度，适用于对时间要求极高的应用场景。
6. 实时扩展： Preempt-RT提供了一些实时扩展机制，使得用户能够方便地对内核进行定制和扩展，以满足特定应用的需求。

总的来说，Preempt-RT在实时性能、可靠性和精度方面比普通的Linux内核更加优秀，因此在对实时性能要求较高的应用场景中被广泛使用。瑞芯微提供配套SDK的Preempt-RT补丁。

2.2 用户态

用户态中主要是两个文件，ethercat和libethercat.so，一个是EtherCAT IgH的调试工具，一个是EtherCAT IgH的动态库，用来提供用户层接口。用户态部分访问https://gitlab.com/etherlab.org/ethercat/-/tree/master?ref_type=heads 下载IgH的源代码，编译后会生成ethercat二进制文件，libethercat.so和一些example等等。用户态部分也可以使用预编译好的EtherCAT IgH二进制文件和libethercat.so。

用户态部分	具体作用	存放路径
libethercat.so	对ethercat 标准的实现，提供给上层应用提供接口	SDK/external/rk_ethercat_release/ethercat_igh/lib/
ethercat	ethercat是EtherCAT IgH的调试工具	SDK/external/rk_ethercat_release/ethercat_igh/bin/

2.3 驱动

驱动部分主要是ec_master.ko和一些RK优化后的ko。

驱动部分	具体作用
ec_master.ko	ec_master.ko 是一个 Linux 内核模块，用于支持 EtherCAT 主站的功能。这个模块负责管理 EtherCAT 总线上的通信，实现主站与从站之间的数据交换和同步
ec_stmmac.ko	stmmac是RK对底层网口驱动的实时性优化过的网口驱动
pcs-xpcs.ko	用于支持 EtherCAT 网卡的功能
phylink.ko	用于管理网络接口的物理层和链路层之间的通信，以及与物理介质相关的设置和状态管理

2.4 EtherCAT IgH应用

EtherCAT IgH应用部分需要根据实际使用的伺服驱动器来实现，该部分无法通用的，RK提供的参考示例，使用的是如下配套组件：

组件	名称
主站	RK3588/RK3576/RK3568 开发板
从站驱动器	松下MADHT1505BA1
伺服电机	松下MDMS012S1U
连接线	动力线和编码线

3. EtherCAT IgH软件编译和部署

3.1 内核

3.1.1 步骤一：打上Preempt-RT补丁

内核方案选择Preempt-RT内核方案，参考文档打上补丁：

SDK/docs/Patches/Real-Time-Performance/README.md

3.1.2 步骤二：开启对应内核配置

3.1.2.1 5.10内核（以RK3568举例）

```
#修改内核配置 把stmmac驱动设置为模块编译
--- a/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
+++ b/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
@@ -202,7 +202,7 @@ CONFIG_R8168=y
 # CONFIG_NET_VENDOR_SILAN is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_SIS is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_SMSC is not set
-CONFIG_STMMAC_ETH=y
+CONFIG_STMMAC_ETH=m
 # CONFIG_NET_VENDOR_SUN is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_TEHUTI is not set

#把cpu休眠关闭（这里也可以通过关闭CONFIG_ARM_PSCI_CPUIDLE来阻止cpu休眠）
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568.dtsi
index 778752440303..dba79303e34b 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568.dtsi
@@ -74,7 +74,7 @@
                        enable-method = "psci";
                        clocks = <&scmi_clk 0>;
                        operating-points-v2 = <&cpu0_opp_table>;
-                       cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP>;
+                       //cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP>;
                        #cooling-cells = <2>;
                        dynamic-power-coefficient = <187>;
                };
@@ -86,7 +86,7 @@
                        enable-method = "psci";
                        clocks = <&scmi_clk 0>;
                        operating-points-v2 = <&cpu0_opp_table>;
-                       cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP>;
```

```
+                       //cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP>;
                };

                cpu2: cpu@200 {
@@ -96,7 +96,7 @@
                        enable-method = "psci";
                        clocks = <&scmi_clk 0>;
                        operating-points-v2 = <&cpu0_opp_table>;
-                       cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP>;
+                       //cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP>;
                };

                cpu3: cpu@300 {
@@ -106,7 +106,7 @@
                        enable-method = "psci";
                        clocks = <&scmi_clk 0>;
                        operating-points-v2 = <&cpu0_opp_table>;
-                       cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP>;
+                       //cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP>;
                };

                idle-states {

#隔离cpu核心
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-linux.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-linux.dtsi
@@ -13,7 +13,7 @@
        };

        chosen: chosen {
-               bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xfe660000 console=ttyFIQ0
root=PARTUUID=614e0000-0000 rw rootwait";
+               bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xfe660000 console=ttyFIQ0
root=PARTUUID=614e0000-0000 isolcpus=3 nohz_full=3 rw rootwait";
        };

        fiq-debugger {
diff --git a/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
b/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
index 1a342fe17a5d..1d3a939659b1 100644
--- a/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
+++ b/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
@@ -649,3 +649,4 @@ CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=60
 CONFIG_FUNCTION_TRACER=y
 CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE=y
 CONFIG_LKDTM=y
+CONFIG_NO_HZ_FULL=y
```

3.1.2.2 6.1内核（以RK3576举例）

```
#修改内核配置 把stmmac驱动设置为模块编译:
--- a/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
+++ b/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
@@ -197,7 +197,7 @@ CONFIG_R8168=y
 # CONFIG_NET_VENDOR_SILAN is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_SIS is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_SMSC is not set
-CONFIG_STMMAC_ETH=y
+CONFIG_STMMAC_ETH=m
 # CONFIG_NET_VENDOR_SUN is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_TEHUTI is not set

 --- a/arch/arm64/configs/rockchip_rt.config
+++ b/arch/arm64/configs/rockchip_rt.config
@@ -22,3 +22,4 @@ CONFIG_JUMP_LABEL=y
 CONFIG_HZ_PERIODIC=y
 CONFIG_HZ_1000=y
 CONFIG_PREEMPT_RT=y
+# CONFIG_DEBUG_PREEMPT is not set

#隔离cpu
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576-linux.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576-linux.dtsi
@@ -6,7 +6,7 @@

 / {
        chosen: chosen {
-               bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0x2ad40000 console=ttyFIQ0
clk_gate.always_on=1 pm_domains.always_on=1 root=PARTUUID=614e0000-0000 rw rootwait
rcupdate.rcu_expedited=1 rcu_nocbs=all";
+               bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0x2ad40000 console=ttyFIQ0
clk_gate.always_on=1 pm_domains.always_on=1 root=PARTUUID=614e0000-0000 isolcpus=7
nohz_full=7 rw rootwait rcupdate.rcu_expedited=1 rcu_nocbs=all";
        };

        fiq_debugger: fiq-debugger {
```

3.1.2.3 6.1内核（RK3506）

```
diff --git a/arch/arm/configs/rk3506_defconfig b/arch/arm/configs/rk3506_defconfig
index e6d3ba608a77..3029973ade8c 100644
--- a/arch/arm/configs/rk3506_defconfig
+++ b/arch/arm/configs/rk3506_defconfig
@@ -2,6 +2,7 @@
 CONFIG_KERNEL_XZ=y
 CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="localhost"
 CONFIG_SYSVIPC=y
```

```
+CONFIG_NO_HZ_FULL=y
 CONFIG_NO_HZ=y
 CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
 CONFIG_PREEMPT=y
@@ -119,12 +120,13 @@ CONFIG_NETDEVICES=y
 # CONFIG_NET_VENDOR_SOLARFLARE is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_SMSC is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_SOCIONEXT is not set
-CONFIG_STMMAC_ETH=y
+CONFIG_STMMAC_ETH=m
 # CONFIG_DWMAC_GENERIC is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_VIA is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET is not set
 # CONFIG_NET_VENDOR_XILINX is not set
+CONFIG_PHYLIB=y
 CONFIG_MOTORCOMM_PHY=y
 CONFIG_PPP=y
 # CONFIG_WLAN is not set
```

3.1.2.4 关于双网口支持

若设备集成双GMAC网口，需分别配置为EtherCAT主站与标准以太网接口时，可参考以下配置方案：

```
gmac0用于ethercat，gmac1用于默认以太网：
    gmac0: ethernet@fe2a0000 {
-       compatible = "rockchip,rk3568-gmac", "snps,dwmac-4.20a";
+       compatible = "rockchip,rk3568-gmac-ethercat", "snps,dwmac-4.20a";
        reg = <0x0 0xfe2a0000 0x0 0x10000>;
```

3.1.3 步骤三：编译出实时内核

然后根据rt-linux README.md 生成实时性内核。

3.2 用户态部分

源码linux环境下编译的方法如下：

```
#进入源码目录
cd source

#指定编译链路径（编译链在SDK中有提供）
export PATH=SDK/prebuilts/gcc/linux-x86/(arch)/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-(arch)-none-linux-gnu/bin:$PATH

#配置,指定内核目录，选择SDK下的kernel-6.1或者kernel-5.10，这里使用kernel-6.1。
./bootstrap
```

```
./configure --prefix=（编译后你需要存放的目录） --host=(arch)-none-linux-gnu --with-linux-dir=SDK/kernel-6.1 --enable-8139too=no --enable-stmmac=yes --enable-generic=no --enable-wildcards=yes

#编译
make -j8
make install systemdsystemunitdir=（编译后你需要存放的目录，和configure命令上的prefix下跟的参数需要一直）

#部署，从你指定的输出目录中拷贝文件到开发板上
cp libethercat.so*  /usr/lib/(开发板上)
cp ethercat  /usr/bin/(开发板上)
```

3.3 驱动部分

```
cp phylink.ko /userdata/(开发板上)  内核编译
cp pcs-xpcs.ko /userdata/(开发板上) 内核编译
cp ec_master.ko /userdata/(开发板上)
cp ec_stmmac.ko /userdata/(开发板上)

#加载驱动
insmod /userdata/phylink.ko
insmod /userdata/pcs-xpcs.ko
insmod /userdata/ec_master.ko main_devices=62:36:B8:01:5B:59（这个是你的网口的物理地址，可以通过ifconfig命令查看，如果mac地址没有给对，ethercat 无法使用）
insmod /userdata/ethercat_out/ec_stmmac.ko

#调整soc为性能模式
echo performance | tee $(find /sys/ -name *governor)
```

注意：如果出现无法正常工作，加载ko的时候出现 ecdev 为 0x0 的log:

```
[  585.900540] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet: stmmac_dvr_probe: ecdev: 0x0
[  585.927904] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth0: Register MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
[  585.931176] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth0: yt8521_config_init done, phy addr: 0, chip mode = 0, polling mode = 2
[  585.933386] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth0: PHY [stmmac-1:00] driver [YT8521 Ethernet] (irq=POLL)
[  585.934039] dwmac4: Master AXI performs any burst length
[  585.934057] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[  585.934075] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth0: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported
[  585.934469] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth0: registered PTP clock
[  585.938567] rk_gmac-dwmac fe1c0000.ethernet eth0: FPE workqueue start
```

说明mac地址不正确，请检查mac地址。

3.4 EtherCAT IgH应用部分

EtherCAT IgH应用部分需要根据具体的伺服器来编写，需要使用上面用户态编译出来的EtherCAT IgH工具获取一些伺服驱动器的配置信息，然后完成应用代码的开发。详情请见下面 "EtherCAT IgH应用部分开发指导" 章节。

4. EtherCAT IgH工具介绍

使用ethercat --help命令可以查看EtherCAT IgH工具，这些工具可以查看与主站连接的从站的各种信息，可以有助于主站应用程序的编写，下面介绍几种常用的命令和参数的使用，其中[]中为必选参数，<>为可选参数。

```
#设置别名地址(下面的例子代表设置位置0的别名修改为1)
ethercat alias -p 0 0

#设置别名地址(下面的例子代表别名0的别名修改为1)
ethercat alias -a 0 1

#以c语言的形式输出pdo信息
ethercat cstruct

#输出识别到的从站
ethercat slaves
0  0(别名)):0（位置）   PREOP  +  MADHT1505BA1

#输出pdo信息
ethercat pdos
```

还有的工具请详见官方文档https://docs.etherlab.org/ethercat/1.5/doxygen/index.html

5. EtherCAT IgH应用开发参考

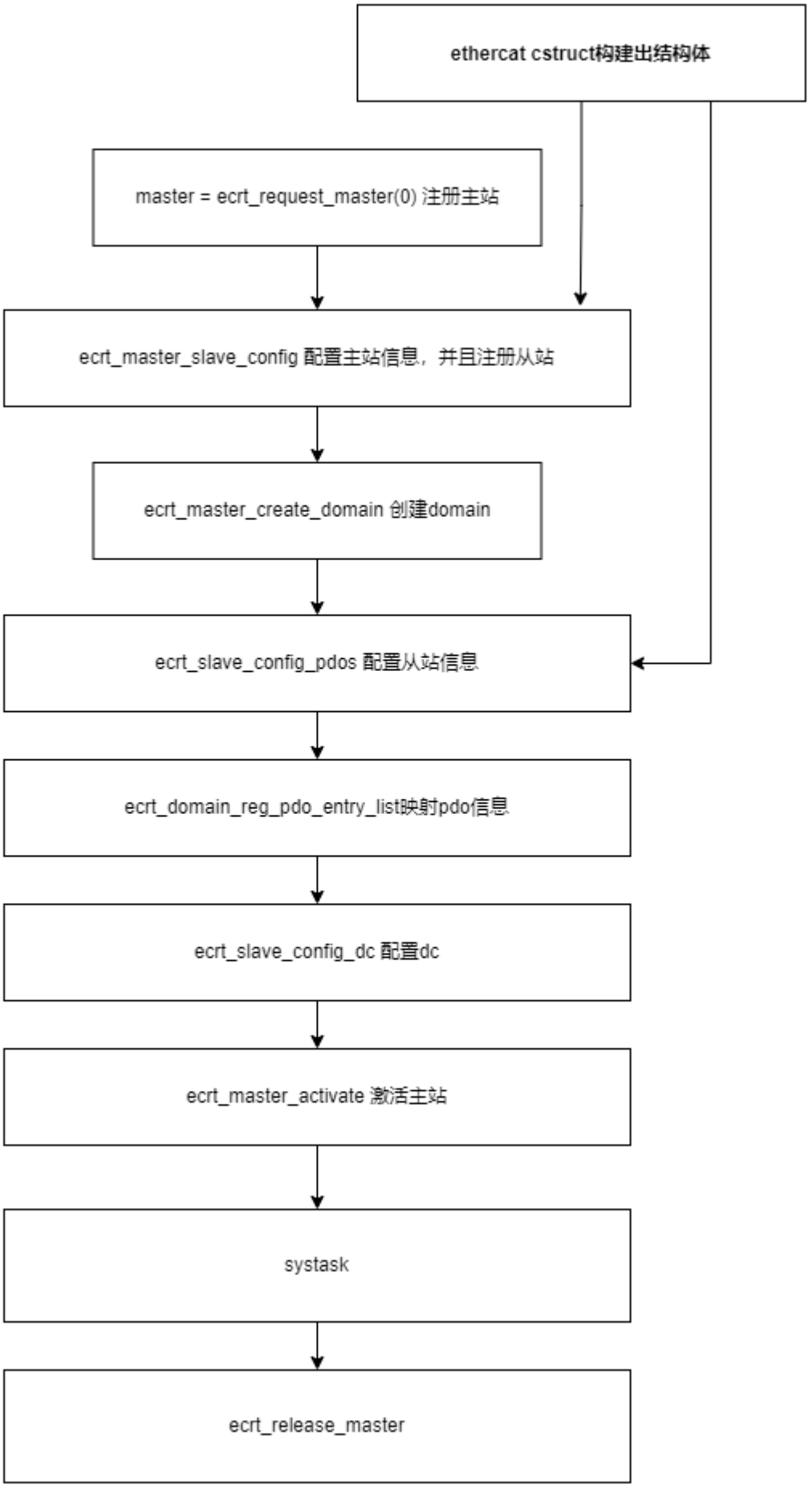
开发板主站和从站连接上电，伺服电机连接从站后，开发板上加载驱动后，使用以下命令查看是否通讯正常：

```
#输出识别到的从站
ethercat slaves

#如果通讯成功，就会显示出识别到的从站位置信息，别名和型号，如下:
0  0(别名)):0（位置）   PREOP  +  MADHT1505BA1

#输出pdo信息，这些pdo信息只是默认的，具体要根据需求，参考伺服驱动器手册来编写
ethercat pdos

#以c语言的形式输出pdo信息
ethercat cstruct
```

以上获取的基本信息，就可以编写一个简单的EtherCAT IgH应用了，可以参考ethercat_igh\examples\dc_user\main.c代码。

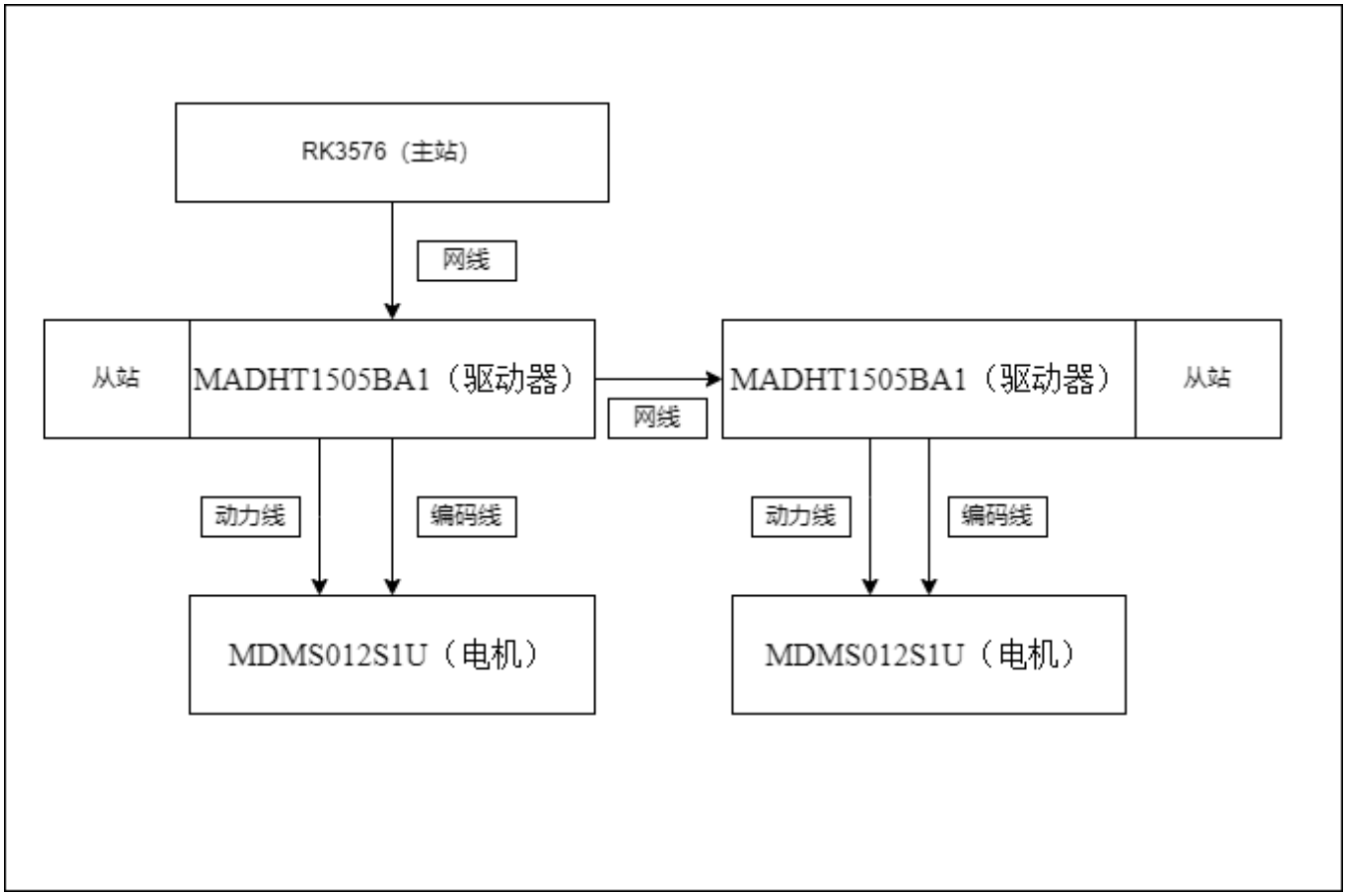
使用ethercat cstruct获取到的pdo信息替换官方例子中的el3102_pdo_entries和el4102_pdos等pdos信息，就可以简单做一个初始化.

主要流程如下：


ethercat cstruct构建出结构体
master = ecrt_request_master(0) 注册主站
ecrt_master_slave_config 配置主站信息，并且注册从站
ecrt_master_create_domain 创建domain
ecrt_slave_config_pdos 配置从站信息
ecrt_domain_reg_pdo_entry_list映射pdo信息
ecrt_slave_config_dc 配置dc
ecrt_master_activate 激活主站
systask
ecrt_release_master

这里提供一个RK自研样机的例子作为示例：

以下是RK自研样机的拓扑结构图：



主站通过网线连接一台MADHT1505BA1，MADHT1505BA1通过网线连接另一台MADHT1505BA1，电机分别使用动力线和编码线和驱动器MADHT1505BA1相连。

可以从下面获取RK自研样机的上层应用程序：

```
SDK/external/rk_ethercat_release/demo
```

可以作为编写客户自己的上层应用的参考。

我们还提供一些电机控制UI上的demo设计参考，和上面的电机测试程序配套使用。详见：

```
SDK/app/lvgl_demo/motor_demo
```

6. TSN功能

目前只有RK3576/RK3588支持TSN功能，驱动代码提交点需要包含以下提交：

```
commit f6349faa5303de458a0b9dc23eba1baf5d3e2fd1 (HEAD -> last, origin/master, origin/HEAD)
Author: ZiHan Huang <zack.huang@rock-chips.com>
Date:   Tue Jul 22 16:37:07 2025 +0800

    Support dual network ports

    Change-Id: I719e2271d3417c1dc3ba95dca0b0207edfc47615
    Signed-off-by: ZiHan Huang <zack.huang@rock-chips.com>
```

TSN功能在队列0中不支持，因此需要在驱动设备树文件中开启队列1，例：arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576.dtsi

```
    gmac0: ethernet@2a220000 {
        ...
        gmac0_mtl_rx_setup: rx-queues-config {
            snps,rx-queues-to-use = <2>;
            queue0 {};
            queue1 {};
        };

        gmac0_mtl_tx_setup: tx-queues-config {
            snps,tx-queues-to-use = <2>;
            queue0 {};
            queue1 {};
        };
    };
```

上层应用的修改请参考：源码目录/demo/ec_master_test_RK3568_MADHT1505BA1.c，其中，可选择est和tbs两种方式实现TSN功能。

est：使用est_qopt配置参数，entry表示发送队列的门控列表，gate_mask=0x2（二进制10），interval=800000 表示此时队列1开启，队列0关闭，持续时间800us，而 gate_mask=0x1（二进制01），interval=200000 则表示此时队列1关闭，队列0开启，持续时间200us；cycle_time表示所有entry持续的时间，也就是门控列表循环执行的时间，下述示例cycle_time则为1ms；base_time表示首次执行第一个entry的时间点；enable=1表示开启est功能；以上参数用户可以根据实际需要自行配置。其中，est_qopt.base_time = TIMESPEC2NS(wakeupTime) + est_qopt.cycle_time + 200000，这里的200us需与entries[1].interval一致，表示第一次发送数据包的时间点在睡眠cycletime之后200us，之后则通过门控列表的cycle_time周期性发送数据包。

```
 diff --git a/demo/ec_master_test_RK3568_MADHT1505BA1.c
b/demo/ec_master_test_RK3568_MADHT1505BA1.c
index 5bd3cef..d2d5559 100644
--- a/demo/ec_master_test_RK3568_MADHT1505BA1.c
+++ b/demo/ec_master_test_RK3568_MADHT1505BA1.c
@@ -22,7 +22,7 @@
 // Application parameters
 // #define FREQUENCY 250
 #define FREQUENCY 1000
-#define CLOCK_TO_USE CLOCK_MONOTONIC
+#define CLOCK_TO_USE CLOCK_REALTIME
 #define MEASURE_TIMING  1
 #define TARGET_VELOCITY        1124000 /*target velocity*/
```

```diff
@@ -418,14 +418,30 @@ void cyclic_task_velocity_mode()
              latency_min_ns = 0, latency_max_ns = 0,
              period_min_ns = 0, period_max_ns = 0,
              exec_min_ns = 0, exec_max_ns = 0;
+
+    ec_est_sched_entry_t est_entries[2];
+    ec_est_qopt_offload_t est_qopt;

     period_max_ns = 0;
     period_min_ns = 0xffffffff;
     latency_max_ns = 0;
     latency_min_ns = 0xffffffff;
+
+    est_entries[0].gate_mask = 0x2;
+    est_entries[0].interval = 800000;
+    est_entries[1].gate_mask = 0x1;
+    est_entries[1].interval = 200000;
+    est_qopt.num_entries = 2;
+    est_qopt.enable = 1;
+    est_qopt.entries = est_entries;
+    est_qopt.cycle_time = TIMESPEC2NS(cycletime);

     clock_gettime(CLOCK_TO_USE, &lastStartTime);
     clock_gettime(CLOCK_TO_USE, &wakeupTime);
+
+    est_qopt.base_time = TIMESPEC2NS(wakeupTime) + est_qopt.cycle_time + 200000;
+    ecrt_master_set_est(master, &est_qopt);
+
     while(app_run) {
         wakeupTime = timespec_add(wakeupTime, cycletime);
         clock_nanosleep(CLOCK_TO_USE, TIMER_ABSTIME, &wakeupTime, NULL);
```

tbs：使用tbs_qopt配置参数，enable=1表示开启tbs功能，queue=1表示开启队列1的tbs，队列会根据ecrt_master_application_time设置的app时间在对应时间点发送数据包。其中，ecrt_master_application_time(master, TIMESPEC2NS(wakeupTime) + 200000)，这里的200us指的是在200us后发送数据包，用户可自行配置。每次循环睡眠之后设置该时间，实现周期性发送数据包。

```diff
 diff --git a/demo/ec_master_test_RK3568_MADHT1505BA1.c
b/demo/ec_master_test_RK3568_MADHT1505BA1.c
index 5bd3cef..46b3588 100644
--- a/demo/ec_master_test_RK3568_MADHT1505BA1.c
+++ b/demo/ec_master_test_RK3568_MADHT1505BA1.c
@@ -22,7 +22,7 @@
 // Application parameters
 // #define FREQUENCY 250
 #define FREQUENCY 1000
-#define CLOCK_TO_USE CLOCK_MONOTONIC
+#define CLOCK_TO_USE CLOCK_REALTIME
 #define MEASURE_TIMING  1
 #define TARGET_VELOCITY        1124000 /*target velocity*/
```

```
@@ -419,13 +419,21 @@ void cyclic_task_velocity_mode()
              period_min_ns = 0, period_max_ns = 0,
              exec_min_ns = 0, exec_max_ns = 0;

+    ec_tbs_qopt_offload_t tbs_qopt;
+
     period_max_ns = 0;
     period_min_ns = 0xffffffff;
     latency_max_ns = 0;
     latency_min_ns = 0xffffffff;
+
+    tbs_qopt.enable = 1;
+    tbs_qopt.queue = 1;

     clock_gettime(CLOCK_TO_USE, &lastStartTime);
     clock_gettime(CLOCK_TO_USE, &wakeupTime);
+
+    ecrt_master_set_tbs(master, &tbs_qopt);
+
     while(app_run) {
         wakeupTime = timespec_add(wakeupTime, cycletime);
         clock_nanosleep(CLOCK_TO_USE, TIMER_ABSTIME, &wakeupTime, NULL);
@@ -435,7 +443,7 @@ void cyclic_task_velocity_mode()
         // It is a good idea to use the target time (not the measured time) as
         // application time, because it is more stable.
         //
-        ecrt_master_application_time(master, TIMESPEC2NS(wakeupTime));
+        ecrt_master_application_time(master, TIMESPEC2NS(wakeupTime) + 200000);

         /*Receive process data*/
         ecrt_master_receive(master);
```

此外，应用层还需同步系统时间和gmac ptp时间，使用如下命令：ptp0表示gmac0。

```
phc2sys -s /dev/ptp0 -c CLOCK_REALTIME -O 0
```

7. 性能指标

7.1 测试方法

参考代码SDK/external/rk_ethercat_release/demo/ec_master_test_RK3568_MADHT1505BA1.c中的cyclic_task_velocity_mode函数，里面有实现统计一个周期的所花费的最大值和最小值

```
static int clean_cycle = 0;//5 * 60 * FREQUENCY;
void cyclic_task_velocity_mode()
{
    static unsigned int timeout_error = 0;
```

```
    struct timespec wakeupTime, time;
    uint16_t    status;
    int8_t      opmode;
    int32_t     cur_velocity;
    bool        print = false;

    struct timespec startTime, endTime, lastStartTime = {};
    uint32_t period_ns = 0, exec_ns = 0, latency_ns = 0,
             latency_min_ns = 0, latency_max_ns = 0,
             period_min_ns = 0, period_max_ns = 0,
             exec_min_ns = 0, exec_max_ns = 0;

    period_max_ns = 0;
    period_min_ns = 0xffffffff;
    latency_max_ns = 0;
    latency_min_ns = 0xffffffff;

    clock_gettime(CLOCK_TO_USE, &lastStartTime);
    clock_gettime(CLOCK_TO_USE, &wakeupTime);
    while(app_run) {//这里会一直在循环
        wakeupTime = timespec_add(wakeupTime, cycletime);
        clock_nanosleep(CLOCK_TO_USE, TIMER_ABSTIME, &wakeupTime, NULL);

        // Write application time to master
        //
        // It is a good idea to use the target time (not the measured time) as
        // application time, because it is more stable.
        //
        ecrt_master_application_time(master, TIMESPEC2NS(wakeupTime));

        /*Receive process data*/
        ecrt_master_receive(master);
        ecrt_domain_process(domain);
        // check process data state (optional)
        check_domain_state();

        if (counter) {
            counter--;
        }else {
            counter = FREQUENCY;
            check_master_state();
            check_slave_config_states();
            /*Check process data state(optional)*/

            EC_WRITE_U16(domain_pd + control_word, 0x80);
            // EC_WRITE_U8(domain_pd + modes_of_operation, 9);
            /*Read inputs*/
            status = EC_READ_U16(domain_pd + status_word);
            opmode = EC_READ_U8(domain_pd + modes_of_operation_display);
            cur_velocity = EC_READ_S32(domain_pd + current_velocity);
            printf_debug("madht:  act velocity = %d ,  status = 0x%x, opmode = 0x%x\n",
cur_velocity,  status, opmode);
```

```
            if( (status & 0x004f) == 0x0040) {
                printf_debug("0x06\n");
                EC_WRITE_U16(domain_pd + control_word, 0x0006);
                EC_WRITE_U8(domain_pd + modes_of_operation, 9);
            }

            else if( (status & 0x006f) == 0x0021) {
                printf_debug("0x07\n");
                EC_WRITE_U16(domain_pd + control_word, 0x0007);
            }

            else if( (status & 0x006f) == 0x0023) {
                printf_debug("0x0f\n");
                EC_WRITE_U16(domain_pd + control_word, 0x000f);
                EC_WRITE_S32(domain_pd + target_velocity, TARGET_VELOCITY);
            }

            //operation enabled
            else if( (status & 0x006f) == 0x0027) {
                printf_debug("0x1f\n");
                EC_WRITE_U16(domain_pd + control_word, 0x001f);
            }
        }

        clock_gettime(CLOCK_TO_USE, &time);
        ecrt_master_sync_reference_clock_to(master, TIMESPEC2NS(time));
        ecrt_master_sync_slave_clocks(master);
        // send process data
        ecrt_domain_queue(domain);
        ecrt_master_send(master);

        clock_gettime(CLOCK_TO_USE, &startTime);
        latency_ns = DIFF_NS(wakeupTime, startTime);
        period_ns = DIFF_NS(lastStartTime, startTime);
        //exec_ns = DIFF_NS(lastStartTime, endTime);
    /* clean */
        if (clean_cycle >= (5 * 60 * 1000)) {
            clean_cycle = 0;
            period_max_ns = 0;
            period_min_ns = 0xffffffff;
            latency_max_ns = 0;
            latency_min_ns = 0xffffffff;
        }

//计算抖动最大最小值
        if (latency_ns > latency_max_ns) {
            latency_max_ns = latency_ns;
        }
        if (latency_ns < latency_min_ns) {
            latency_min_ns = latency_ns;
        }

        if (period_ns > period_max_ns) {
```

```
            period_max_ns = period_ns;
            print = true;
        }
        if (period_ns < period_min_ns) {
            period_min_ns = period_ns;
            print = true;
        }

        clean_cycle++;
        lastStartTime = startTime;
        // output timing stats
        if (print) {
            printf("period     %10u ... %10u\n",
                    period_min_ns, period_max_ns);
        //printf("exec       %10u ... %10u\n",
        //        exec_min_ns, exec_max_ns);
        printf("latency    %10u ... %10u\n",
                latency_min_ns, latency_max_ns);
        }
        print = false;
    }
}
```

假设是周期是1ms，最大抖动就是最大值减去最小值，最大抖动可以评估主站的实时性。

注意：由于TSN功能是通过控制硬件队列的发送时间实现的，当驱动中tx函数完成后直接返回，此时数据包并不会立即发送出去。因此在使用TSN时，应用层在发送函数之后立刻获取时间来计算抖动时间，会存在较大的误差。如果需要在log上显示较为准确的抖动，devices/stmmac/stmmac_main-6.1-ethercat.c 需加入如下补丁代码。如果使用示波器观察txen的波形，则无需该补丁，且更为准确。

```
diff --git a/devices/stmmac/stmmac_main-6.1-ethercat.c b/devices/stmmac/stmmac_main-6.1-
ethercat.c
index d04856a..904c1eb 100644
--- a/devices/stmmac/stmmac_main-6.1-ethercat.c
+++ b/devices/stmmac/stmmac_main-6.1-ethercat.c
@@ -4628,6 +4628,11 @@ static netdev_tx_t stmmac_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device
*dev)
        if (!priv->ecdev)
                stmmac_tx_timer_arm(priv, queue);

+       if (priv->ecdev && skb->tstamp) {
+               if ((priv->plat->est && priv->plat->est->enable) || (tx_q->tbs &
STMMAC_TBS_EN))
+                       while(((readl(priv->ioaddr + 0x0114) & GENMASK(18,17)) >> 17) !=
0x3)
+       }
+
        return NETDEV_TX_OK;

 dma_map_err:
```

7.2 测试数据

在1ms控制周期周期内，各个支持平台的性能数据如下：

SoC	周期	抖动延时	抖动延时**(TSN)**
RK3588	1ms	15us	1us
RK3576	1ms	30us	1us
RK3568	1ms	50us	N/A
RK3506	1ms	100us	N/A